

讲义：数学物理方程与特殊函数

刘超

第二周第二讲

1 分离变量法

回顾：

分离变量法的基本步骤：

1. (分离变量) 假设解可分离变量 $u(x, t) = X(x)T(t)$
2. (PDE $\rightarrow$ ODEs) 代入偏微分方程，得到关于 $X(x)$ 和 $T(t)$ 的两个常微分方程
3. (解 ODEs) 求解常微分方程：
 - $X(x)$ -方程 $\xrightarrow{\text{利用边界条件}}$ Sturm-Liouville 问题 $\rightarrow$ 特征值 λ_n 和特征函数 X_n (此处出现驻波)
 - $T(t)$ -方程 $\xrightarrow{\text{代入 } \lambda_n}$ 求 T_n 的通解
4. (叠加级数解) 叠加级数解 $u = \sum^\infty u_n$
5. (利用初始条件确定系数) 利用初始条件确定傅里叶系数

本节课内容：

1. 我们将讨论 4 到 5 个主要例子。
2. 所有例子都遵循 结构化的五步分离变量法。
3. 本节课信息量大，需要积极参与和练习。

学习策略：

为了有效跟进，学生应该：

1. 熟记五步框架。
2. 跟随老师一起解题练习。
3. 将每个新例子与第一个例子进行比较，识别：
 - (a) 相似性，这有助于巩固核心的五步框架。
 - (b) 差异性，这决定了步骤中 必要的修改。

4. 理解这些差异对于避免之后学习混乱至关重要。
5. 你必须通过比较来学习，这样才能真正理解内在逻辑和变化。

结论

通过系统地比较例子，学生可以清楚地理解分离变量法及其应用。

1.1 有界弦的自由振动（续）

解由下式给出

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi at}{l} + b_n \sin \frac{n\pi at}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (1)$$

1.2 边值问题级数解的物理意义

取级数 (14) 的通项，并作如下变换：

$$\begin{aligned} u_n(x, t) &= \left(a_n \cos \frac{n\pi at}{l} + b_n \sin \frac{n\pi at}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l} \\ &= N_n \sin(\omega_n t + \theta_n) \sin \frac{n\pi x}{l}, \end{aligned} \quad (16)$$

其中 $N_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$, $\theta_n = \arctan \frac{a_n}{b_n}$, $\omega_n = \frac{n\pi a}{l}$; θ_n 称为初相位, ω_n 称为频率。

方程 (16) 的物理意义可以通过以下方式研究：首先固定时间 t 观察该时刻的振动波形；然后固定弦上的一个点观察该点的振动规律。

当 $t = t_0$ 时，

$$u_n(x, t_0) = N'_n \sin \frac{n\pi x}{l},$$

其中 $N'_n = N_n \sin(\omega_n t_0 + \theta_n)$ 为常数。这表明在任何时刻, $u_n(x, t_0)$ 的波形都是正弦曲线，其振幅与时间 t_0 有关。

当 $x = x_0$ 时，

$$u_n(x_0, t) = N''_n \sin(\omega_n t + \theta_n),$$

其中 $N''_n = N_n \sin \frac{n\pi x_0}{l}$ 为常数，这表明弦上的每个点 x_0 都在作简谐振动，其振幅为 $|N_n \sin \frac{n\pi x_0}{l}|$ 。频率为 $\omega_n = \frac{n\pi a}{l}$ ，初相位为 θ_n 。如果取另一个点，情况相同，只是振幅不同。

由以上可知, $u_n(x, t)$ 代表这样一种振动波：弦上所有点都以相同的频率作简谐振动，各点的初相位相同，振幅随点的位置变化。这种振动波在任何时刻的形状也是正弦曲线。

解由下式给出

$$u_n(x, t) = N_n \sin(\omega_n t + \theta_n) \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad (16)$$

当 $x_m = \frac{ml}{n}$ ($m = 0, 1, 2, \dots, n$) 时, $u_n(x, t) = 0$ ，这表明这些点在振动过程中始终保持静止。在 u_n 的物理背景下，这些点称为节点。这意味着 $u_n(x, t)$ 的振动是在区间 $[0, l]$ 上的分段振动，这种含有节点的振动波称为驻波¹。

当 $x_k = \frac{(2k-1)l}{2n}$ ($k = 1, 2, \dots, n$) 时，驻波的振幅在这些点达到最大值，这些点称为腹点。

因此，我们知道 $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$ 是一系列驻波，它们的频率、初相位和振幅都随 n 变化。因此，可以说解

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi at}{l} + b_n \sin \frac{n\pi at}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (14)$$

¹在第3章中，没有边界条件约束波，因此波是行进的而不是驻立的。

是由一系列具有不同频率、初相位和振幅的驻波叠加而成的。因此，人们也称分离变量法为 **驻波法**。

例 1.1 (考察两端固定的弦的自由振动问题)。考虑两端固定的弦的自由振动问题：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} & (0 < x < 1, t > 0), \\ u(0, t) = 0, u(1, t) = 0, \\ u(x, 0) = \sin 2\pi x, \quad u_t(x, 0) = x(1 - x). \end{cases}$$

解. 使用公式

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi at}{l} + b_n \sin \frac{n\pi at}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

由于 $l = 1$ ，该边值问题的解为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\pi at + b_n \sin n\pi at) \sin n\pi x.$$

再次使用公式，

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad b_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx,$$

我们有

$$\begin{aligned} a_n &= 2 \int_0^1 \sin 2\pi x \sin n\pi x dx \\ b_n &= \frac{2}{n\pi a} \int_0^1 x(1 - x) \sin n\pi x dx \end{aligned}$$

已知

$$a_n = 2 \int_0^1 \sin 2\pi x \sin n\pi x dx = \begin{cases} 0, & n \neq 2, \\ 1, & n = 2. \end{cases} \quad (\text{正交性})$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{n\pi a} \int_0^1 x(1 - x) \sin n\pi x dx \\ &= \frac{2}{n\pi a} \left[-\frac{1}{n\pi} x(1 - x) \cos n\pi x \right]_0^1 + \frac{1}{n\pi} \int_0^1 (1 - 2x) \cos n\pi x dx \\ &= \frac{2}{(n\pi)^2 a} \left[\frac{1}{n\pi} (1 - 2x) \sin n\pi x \right]_0^1 + \frac{2}{n\pi} \int_0^1 \sin n\pi x dx \\ &= \frac{4}{(n\pi)^4 a} [1 - (-1)^n]. \end{aligned}$$

(分部积分：对多项式求导可以不断降低其次数。)

因此，我们有

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\pi at + b_n \sin n\pi at) \sin n\pi x,$$

其中

$$a_n = 2 \int_0^1 \sin 2\pi x \sin n\pi x dx = \begin{cases} 0, & n \neq 2, \\ 1, & n = 2. \end{cases}$$

$$b_n = \frac{4}{(n\pi)^4 a} [1 - (-1)^n]$$

因此，该边值问题的解为

$$u(x, t) = \cos 2\pi at \sin 2\pi x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(n\pi)^4 a} [1 - (-1)^n] \sin n\pi at \sin n\pi x.$$

为了有效地学习微分方程的分离变量法，请遵循以下建议：

1. 识别与先前问题的相似性：
 - 识别共同的结构（齐次方程和边界）有助于判断该方法是否适用。
2. 关注 差异性：
 - 差异性决定了分离变量法需要进行的必要修改。
3. 主动练习至关重要：
 - 仅仅观看或阅读是不够的，需要动手解题。
4. 基本的微积分技能（微分和积分）至关重要：
 - 这些技能是成功应用分离变量法的基础。
5. 必须熟记这些问题中的 特征值问题。

例 1.2 (一端固定另一端自由的弦的自由振动).

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} & (0 < x < l, t > 0), \\ u(0, t) = 0, u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = x^2 - 2lx, u_t(x, 0) = 3 \sin \frac{3\pi x}{2l}. \end{cases}$$

相似性

- 两个方程都是 1 + 1 维的（本章只处理二维；高维出现在第五章）。
- 主方程相同：波动方程决定 T 的常微分方程是二阶振荡型常微分方程。
- 两个已知函数：一个是正弦函数（三角函数），另一个是多项式函数。系数的确定遵循相同的方法：
 - 利用正交性进行积分。
 - 使用分部积分法。
- 齐次方程 + 齐次边界条件 → 分离变量，应遵循五步法求解。

差异性

- 边界条件的差异：

- 第一个问题：两端都是狄利克雷（第一类）边界条件。
- 第二个问题：左边界是狄利克雷（第一类），右边界是诺伊曼（第二类）。
- 第三个问题（作为练习）：左边界是诺伊曼（第二类），右边界是狄利克雷（第一类），与第二个问题对称。
- 第四个问题：两端都是诺伊曼（第二类）。
- 边界条件影响特征值问题。主要变化出现在：
 - 第三步：求解 X 的常微分方程（特征值问题）。
 - 第五步：由于特征函数不同而确定系数。

2 结论

理解边界条件在分离变量法中的作用至关重要，因为它们决定了问题的求解方式，特别是在特征值问题和系数确定方面。

由于本问题的边界条件不同于 (??) $u(0, t) = 0, u(l, t) = 0$ ，我们不能直接使用公式

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi at}{l} + b_n \sin \frac{n\pi at}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

但是，我们可以使用分离变量法求解。

解. (1. 分离变量) 设 $u(x, t) = X(x)T(t)$ 。

(2. $PDE \rightarrow ODEs$) 代入方程并分离变量，得到两个常微分方程

$$T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0, \quad X''(x) + \lambda X(x) = 0,$$

(3. 解 $ODEs$)

(3a) $X(x)$ -方程 $\xrightarrow{\text{利用边界条件}}$ ***Sturm-Liouville*** 问题：由边界条件易得 (差异)

$$X(0) = 0, \quad X'(l) = 0.$$

求边值问题的非零解 (差异)

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = X'(l) = 0.$$

(首先，解对应齐次边界条件的常微分方程。)

(1) 当 $\lambda < 0$ 时，无非平凡解 (用几何思维，边界条件要求 $X(0) = 0$ 且在 l 处斜率为零)。

(2) 当 $\lambda = 0$ 时，也无非平凡解。

(3) 当 $\lambda > 0$ 时，方程的通解为

$$X(x) = A \cos \sqrt{\lambda} x + B \sin \sqrt{\lambda} x.$$

由边界条件得

$$X(0) = A = 0, \quad X'(l) = B\sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda} l = 0.$$

假设 $X(x)$ 不恒为零, 则 $B \neq 0 \Rightarrow \cos \sqrt{\lambda}l = 0$, 因此

$$\lambda = \lambda_n = \left(\frac{(2n+1)\pi}{2l} \right)^2 \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad \text{特征值}$$

因此, 我们得到一组非零解

$$X_n(x) = B_n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad \text{特征函数}$$

这些特征值和特征函数也可以写成

$$\lambda = \lambda_n = \left(\frac{(2n-1)\pi}{2l} \right)^2 \quad \text{和} \quad X_n(x) = B_n \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2l} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

(3b) $T(t)$ -方程 $\xrightarrow{\lambda=\lambda_n}$ 求 T_n 的通解: 现在考虑

$$T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0,$$

将特征值

$$\lambda = \lambda_n = \left(\frac{(2n+1)\pi}{2l} \right)^2 \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

代入方程, 得到 (在热传导方程中, T 的常微分方程成为一阶常微分方程。因为热传导方程只有一阶时间导数, 所以它导致指数衰减。)

$$T''(t) + \left(\frac{(2n+1)\pi a}{2l} \right)^2 T(t) = 0,$$

其通解为

$$T_n(t) = C_n \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l} + D_n \sin \frac{(2n+1)\pi at}{2l} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

(4. 叠加级数解) 因此, 问题的解可以表示为

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[a_n \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l} + b_n \sin \frac{(2n+1)\pi at}{2l} \right] \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l},$$

其中 $a_n = B_n C_n$, $b_n = B_n D_n$ 是任意常数。

(5. 利用初始条件确定系数) 在上式及其对应的导数中, 令 $t = 0$, 并结合初始条件

$$u(x, 0) = x^2 - 2lx, \quad u_t(x, 0) = 3 \sin \frac{3\pi x}{2l}.$$

我们得到²

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} a_n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} &= x^2 - 2lx, \\ \sum_{n=0}^{\infty} b_n \frac{(2n+1)\pi a}{2l} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} &= 3 \sin \frac{3\pi x}{2l}. \end{aligned}$$

因此,

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l (x^2 - 2lx) \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} dx = -\frac{32l^2}{(2n+1)^3 \pi^3},$$

² $\sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l}$ 仍然构成正交基, 参见上节课, 我们需要先将初值函数奇延拓, 然后再周期延拓。

$$b_n \frac{(2n+1)\pi a}{2l} = \frac{2}{l} \int_0^l 3 \sin \frac{3\pi x}{2l} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} dx = \begin{cases} 0, & n \neq 1, \\ \frac{2l}{\pi a}, & n = 1 \end{cases}$$

因此, 问题的 (形式) 解为

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} -\frac{32l^2}{(2n+1)^3\pi^3} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} + \frac{2l}{\pi a} \sin \frac{3\pi at}{2l} \sin \frac{3\pi x}{2l}.$$

例 2.1 (两端自由的弦的自由振动). 考虑两端自由的弦的自由振动问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} & (0 < x < l, t > 0), \\ u_x(0, t) = 0, u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x). \end{cases}$$

相似性: 齐次方程与齐次边界 — 尝试分离变量。

差异性: 两个边界都是 第二类边界条件。

解. (1. 分离变量) 设 $u(x, t) = X(x)T(t)$,

(2. **PDE** $\rightarrow$ **ODEs**) 代入方程并分离变量, 得到两个常微分方程

$$T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0, \quad X''(x) + \lambda X(x) = 0,$$

(3. 解 **ODEs**) 由边界条件易得 $X'(0) = 0, X'(l) = 0$ 。求解边值问题的非零解 (差异, 新的 **S-L 问题**)

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X'(0) = X'(l) = 0.$$

(1) 当 $\lambda < 0$ 时, 该问题无非平凡解。

(2) 当 $\lambda = 0$ 时, 方程的通解为 $X_0(x) = A_0 x + B_0$, 因此 $X'_0(x) = A_0$ 。由边界条件得 $X'_0(0) = X'_0(l) = A_0 = 0$,

$$\implies X_0(x) = B_0.$$

解的主要变化

- 之前, 对于 $\lambda = 0$, 只有平凡解。
- 现在, 存在一个非平凡的常数解。
- 原因:
 - 两端斜率都为零, 形成一条水平线。
 - 这使得解可以是常数。
 - 之前, 除了斜率为零外, 解还必须通过原点, 这将其限制为平凡解。

将 $\lambda = 0$ 代入方程 $T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0$, 解得

$$T_0(t) = C_0 t + D_0.$$

因此, 我们得到满足第二类边界条件的原振动方程的一个非平凡解

$$u_0(x, t) = \frac{1}{2}(a_0 + b_0 t),$$

其中 $a_0 = 2B_0 D_0$, $b_0 = 2B_0 C_0$ 是任意常数 (这种记法是为了与后面的傅里叶级数保持一致)。

(3) 当 $\lambda > 0$ 时, 方程的通解为如下形式:

$$X(x) = A \cos \sqrt{\lambda} x + B \sin \sqrt{\lambda} x.$$

由边界条件得

$$X'(0) = B\sqrt{\lambda} = 0 \implies B = 0,$$

$$X'(l) = -A\sqrt{\lambda} \sin \sqrt{\lambda} l = 0.$$

假设 $X(x)$ 不恒为零, 则 $A \neq 0$, $\sin \sqrt{\lambda} l = 0$, 因此

$$\lambda = \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \quad (n = 1, 2, \dots)$$

因此, 我们得到一组非零解

$$X_n(x) = A_n \cos \frac{n\pi x}{l} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

现在考虑

$$T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0,$$

将特征值

$$\lambda = \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \quad (n = 1, 2, \dots),$$

代入方程, 得到

$$T''(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 T(t) = 0, \quad (n = 1, 2, \dots),$$

其通解为

$$T_n(t) = C_n \cos \frac{n\pi a t}{l} + D_n \sin \frac{n\pi a t}{l} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

(4. 叠加级数解) 因此, 问题的解可以表示为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos \frac{n\pi a t}{l} + b_n \sin \frac{n\pi a t}{l} \right] \cos \frac{n\pi x}{l} + \frac{1}{2}(a_0 + b_0 t),$$

其中 $a_n = A_n C_n$, $b_n = A_n D_n$ 是任意常数。

- 当两个边界都是 第二类边界 条件时, 它们只限制斜率为零, 导致 $\lambda = 0$ 时有 非平凡常数解。
- 对于 $\lambda = 0$, 对应的特征函数是常数 $X_0(x) = A_0 = A_0 \cos \frac{0\pi x}{l}$ 。因此, 完整的特征值和特征函数为

$$\lambda = \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \quad \text{和} \quad X_n(x) = A_n \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad (n = \underbrace{0}_{\text{常数解}}, 1, 2, \dots)$$

结论

- 注意索引计数的细节至关重要，因为小错误可能导致错误的级数解。
- 完成作业时，务必澄清索引的起点。

(5. 利用初始条件确定系数) 上式对 t 的导数为

$$u_t(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\pi a}{l} \left(-a_n \sin \frac{n\pi at}{l} + b_n \cos \frac{n\pi at}{l} \right) \cos \frac{n\pi x}{l} + \frac{b_0}{2}.$$

在上述两式中令 $t = 0$ 并结合初始条件

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x),$$

得到

$$\begin{aligned} \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l} &= \varphi(x), \\ \frac{b_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{n\pi a}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} &= \psi(x). \end{aligned}$$

因此，

$$\begin{cases} a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \\ a_0 = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) dx, \\ b_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \\ b_0 = \frac{2}{l} \int_0^l \psi(x) dx. \end{cases}$$

将确定的 a_n 和 b_n 代入级数解表达式，即得原问题的解。

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi at}{l} + b_n \sin \frac{n\pi at}{l} \right) \cos \frac{n\pi x}{l} + \frac{1}{2}(a_0 + b_0 t).$$

五种常见特征函数级数形式总结

1. $u(0, t) = 0, u(l, t) = 0; \Rightarrow \left\{ \sin \frac{n\pi x}{l} \right\} (n = 1, 2, \dots);$
2. $u(0, t) = 0, u_x(l, t) = 0; \Rightarrow \left\{ \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2l} \right\} (n = 1, 2, \dots);$
3. $u_x(0, t) = 0, u(l, t) = 0; \Rightarrow \left\{ \cos \frac{(2n-1)\pi x}{2l} \right\} (n = 1, 2, \dots);$
4. $u_x(0, t) = 0, u_x(l, t) = 0; \Rightarrow \left\{ \cos \frac{n\pi x}{l} \right\} (n = 0, 1, 2, \dots);$

上述形式适用于一维振动方程、热传导方程以及矩形域上的泊松方程。

5. 圆形域上泊松方程对应的特征函数级数

$$\{1, \cos \theta, \sin \theta, \cos 2\theta, \sin 2\theta, \dots, \cos n\theta, \sin n\theta, \dots\}$$

3 有限长杆的热传导

3.1 考虑齐次热传导方程的混合问题（第一类边界条件）

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} \quad (0 < x < l, t > 0), \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \end{cases} \quad (2)$$

其中 $\varphi(x)$ 是给定的已知函数。

相似性

- 两者都涉及齐次方程和边界 $\rightarrow$ 分离变量法和基本的五步法。
- 两端点都满足第一类（狄利克雷）边界条件。

差异性

- 方程变为热传导方程，且由于热传导方程的特点，初始条件只需指定 $u(x, 0)$ 。

我们将使用分离变量法（也称为驻波法）求解问题 (2)。

(1. 分离变量) 首先，设

$$u(x, t) = X(x)T(t),$$

(2. PDE $\rightarrow$ ODEs) 代入方程

$$u_t = a^2 u_{xx}$$

并分离变量，得到两个常微分方程

$$T'(t) + \lambda a^2 T(t) = 0, \quad (\text{差异: 热传导方程为一阶; 规范化: } a^2 \text{ 在 } T \text{ 的常微分方程中})$$

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0,$$

(3. 解 ODEs)

(3a) $X(x)$ -方程 $\xrightarrow{\text{利用边界条件}}$ Sturm-Liouville 问题: 由边界条件 $u(0, t) = 0, u(l, t) = 0$, 得

$$X(0) = 0, X(l) = 0.$$

求解边值问题

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = X(l) = 0$$

的非零解。

1. 当 $\lambda < 0$ 时，该问题无非平凡解。
2. 当 $\lambda = 0$ 时，该问题也无非平凡解。
3. 当 $\lambda > 0$ 时，该问题有非平凡解。

$$\lambda = \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$X_n(x) = B_n \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

(3b) $T(t)$ -方程 $\xrightarrow{\lambda=\lambda_n}$ 求 T_n 的通解:

现在考虑

$$T'(t) + \lambda a^2 T(t) = 0, \quad (3)$$

将特征值

$$\lambda = \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \quad (n = 1, 2, \dots)$$

代入方程, 得到

$$T'(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 T(t) = 0,$$

其通解为

$$T_n(t) = C_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

- 在热传导方程中, T 的常微分方程成为一阶常微分方程。由于热传导方程只有一阶时间导数, 它导致指数衰减。
- 在波动方程中, T 的常微分方程成为二阶常微分方程。由于波动方程有二阶时间导数, 它导致振荡 (sin 和 cos 函数)。

(4. 叠加级数解) 因此, 满足齐次边界条件且具有变量分离形式的问题 (2) 的解为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad (4)$$

其中 $a_n = B_n C_n$ 是任意常数。

(5. 利用初始条件确定系数) 利用初始条件 $u(x, 0) = \varphi(x)$, 得到

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi x}{l} &= \varphi(x), \\ a_n &= \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \end{aligned} \quad (5)$$

方程 (4) 和 (5) 共同给出了问题 (2) 的特解。

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} \quad (0 < x < l, t > 0), \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \end{cases}$$

注意: 如果问题中的边界条件是第二类, 方法是类似的。请自行思考!

预备知识: 一阶线性常微分方程

$$y' + a(x)y = b(x) \quad (6)$$

通解公式。这里 $a(x)$, $b(x)$ 是已知函数。

设 $a(x)$ 的一个原函数为 $A(x)$, 则 (6) 的通解公式为

$$y = e^{-A(x)} \left(\int e^{A(x)} b(x) dx + C \right)$$

其中 C 是任意常数。特别地，若 $b(x) = 0$ ，则通解简化为

$$y = Ce^{-A(x)}$$

关键思想

- 分离变量法对于求解齐次常微分方程 (3) 非常有效。
- 当常微分方程变为非齐次 (6) 时，我们需要不同的方法。
- 回想一下，一种常用方法是先解齐次方程，然后找到一个特解。
- 另一种方法是参数变易法，对二阶方程很有用。
- 最简单直接的方法是积分因子法。

积分因子法的基本思想

- 我们寻求将一个函数 $F(x)$ 乘到方程两边，这个函数称为积分因子，使得左边根据莱布尼茨法则成为乘积的导数。

寻找积分因子

问题 3.1. 当遇到像 $y' + ay$ 或 $y'' + ay'$ 这样的形式，它们低一阶，第二项阻碍了直接积分。是否有可能找到一种方法仍然可以直接积分？

A. 我们可以考虑积分因子。本质上，这类似于莱布尼茨法则：

$$(Fy)' = Fy' + F'y$$

这与 $y' + ay$ 相似，可以进行比较。

因此，我们可以考虑，将 F 乘到 (6) 的两边：

$$\underbrace{Fy' + aFy}_{\text{希望它等于 } Fy' + F'y = (Fy)'} = Fb \quad (7)$$

我们期望 (7) 的左边等于 $Fy' + F'y = (Fy)'$ 。一旦可行，原本左边不可积的形式（即 $y' + ay$ ）就变成了可积的形式 $(Fy)'$ 。

通过比较，我们发现只要 $aFy = F'y$ ，即只要 $F' = aF$ ，我们的期望就成立。因此，我们需要

$$(\ln F)' = a \Rightarrow F = e^{\int a dt}$$

为什么要用积分因子？

- 人们发现函数 $e^{\int a(x) dx}$ 作为积分因子是一个自然且直接的选择，你不需要上面的通用步骤，因为 $\exp$ 函数的导数仍与其自身成正比： $\frac{d}{dt} e^{\int a dt} = a e^{\int a dt}$ ，这是微分算子的一个“不动点”，< 一个有用的性质！>。 $\sin$ ， $\cos$ 关于 $\frac{d^2}{dt^2}$ 也有类似性质，因此它们在分部积分中很有用。
- 这个想法可以推广到其他一般形式，例如 $y' + \frac{a}{t}y$ 。遵循相同的方法。

- 当偏微分方程涉及像 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + a \frac{\partial u}{\partial t}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + a \frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial x} + au$ 和 $\frac{\partial u}{\partial t} + au$ 这样的项时, 积分因子的思想也可以应用。例如,

$$\partial_t(e^{\int a dt} u) = e^{\int a dt} \partial_t u + a e^{\int a dt} u$$

$$\partial_t(e^{\int a dt} \partial_t u) = e^{\int a dt} \partial_t^2 u + a e^{\int a dt} \partial_t u$$

- 解方程的一个思路: 将不熟悉的方程(偏微分方程或常微分方程)转化为熟悉的方程。如何转化? 有两个基本思路:

1. 函数变换
2. 自变量变换

上面提到的 积分因子思想可以用于函数变换, 以达到一个 熟悉的方程。

例子

例 3.1. 对于偏微分方程: $u_{tt} + 2u_t = u_{xx} + 4u_x + 3u$

$$u_{tt} + 2u_t = u_{xx} + 4u_x + 3u \Rightarrow u_{tt} + 2u_t + u = u_{xx} + 4u_x + 4u$$

我们设 $v(x, t) = e^{t+2x} u(x, t)$, 则 v 满足熟悉的波动方程 $v_{tt} = v_{xx}$ 。

例 3.2. 对于偏微分方程: $u_t = u_{xx} + 2u_x$

$$u_t = u_{xx} + 2u_x \Rightarrow u_t + u = u_{xx} + 2u_x + u$$

$$\Rightarrow e^x(e^t u_t + e^t u) = e^t(e^x u_{xx} + 2e^x u_x + e^x u) \Rightarrow e^x(e^t u)_t = e^t(e^x u)_{xx} \Rightarrow (e^{t+x} u)_t = (e^{t+x} u)_{xx}$$

我们设 $v(x, t) = e^{t+x} u$, 则 v 满足熟悉的热传导方程 $v_t = v_{xx}$ 。